MERDİYE HOCAM • LGS MATEMATİK AKADEMİSİ

Basit Olayların Olma Olasılığı

Olası Durumlar, İstenen Olay, İmkansız ve Kesin Olay Kuralları

KATEGORİ:
1. Dönem

SEVİYE:
Yeni Nesil Kurgulu Sorular

KAZANIM HAP BİLGİLERİ & ALTIN TAKTİKLER

1.	Temel Olasılık Formülü: Bir Olayın Olasılığı = (İstenen Durum Sayısı) / (Tüm Olası Durumların Sayısı).
2.	Olasılık Değeri Aralığı: Bir olayın olma olasılığı daima 0 ile 1 arasındadır: 0 <= P(A) <= 1.
3.	İmkansız Olay: Gerçekleşme ihtimali olmayan olaydır; olasılığı 0'dır (Örn: Standart zarda 7 gelmesi).
4.	Kesin Olay: Kesinlikle gerçekleşecek olaydır; olasılığı 1'dir.
5.	Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir: P(A) + P(A') = 1.

LGS TUZAKLARI & DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- DİKKAT: Örneklem uzayında aynı elemanın birden fazla kez sayılıp sayılmadığına dikkat et.
- DİKKAT: Torbadan çekilen top geri konulmuyorsa toplam durum sayısı bir azalır!

YENİ NESİL MODEL SORU & ADIM ADIM ÇÖZÜM

SORU: Bir torbada 6 kırmızı, 8 mavi ve belirli sayıda sarı bilye vardır. Torbadan rastgele çekilen bir bilyenin sarı olma olasılığı 1/3 olduğuna göre torbadaki sarı bilye sayısı kaçtır?

ANALİZ: Sarı bilye sayısına x de. Toplam bilye = 14 + x. Olasılık = x / (14 + x) = 1/3.

ÇÖZÜM:
İçler dışlar çarpımı: 3x = 14 + x => 2x = 14 => x = 7 sarı bilye vardır.

PEKİŞTİRME SORULARI & CEVAP ANAHTARI

- Soru 1: 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış kartlardan rastgele seçilen kartın asal sayı olma olasılığı kaçtır? (Cevap: Asallar: 2,3,5,7,11,13,17,19 -> 8/20 = 2/5)
- Soru 2: Bir sınıfta 12 kız, 16 erkek öğrenci vardır. Rastgele seçilen birinin kız olmama olasılığı kaçtır? (Cevap: 16 / 28 = 4/7)